

# 自适应练习：一次函数与等腰三角形

一次函数与等腰三角形

## 练习说明

本练习围绕坐标几何综合题展开，核心训练三大能力：

(1) 面积坐标化 — 把三角形的面积公式转化为坐标方程；

(2) 待定系数法 — 利用已知点求直线方程；

(3) 等腰三角形分类讨论 — 不重不漏地列出所有"两条边相等"的情况。

每道题都配有提示和分步答案。请先独立完成，再对照答案自检。默认难度为 **E档**（基础巩固），三道题均围绕面积法求坐标与等腰三角形分类讨论展开。

### 第 1 题

训练目标：面积坐标化 + 待定系数法求直线方程

预期难点：面积公式中底和高的对应关系

如图（请自行画图），在平面直角坐标系中，点  $A$  在  $y$  轴负半轴上，点  $B$  在第一象限，直线  $AB$  与  $x$  轴交于点  $C$ 。已知  $AC = BC$ 。

(1) 求  $A$  的值；

(2) 求直线  $AB$  的方程。

#### 提示

—  $AC = BC$ ，其中  $C$  在  $x$  轴上（ $C(x, 0)$ ）。再利用  $A$  在  $y$  轴上，用斜率相等列出第二个方程，联立求解。

解答区

第 2 题

训练目标：等腰三角形分类讨论（以 OP 为腰）

预期难点：分类讨论不重不漏，检验点是否退化

在平面直角坐标系中， $O$  为原点， $P(a, 0)$ ，点  $M$  在  $y$  轴上且位于原点右侧。若  $\triangle OPM$  为等腰三角形，且以  $OP$  为腰，求点  $M$  的坐标。

提示

以  $OP$  为腰，有两种情况： $OM = OP$  或  $PM = OP$ 。先计算  $OP = a$ 。  
当时  $OM = OP$ ；当时设  $M(0, m)$ ，由  $OM = OP$  解出  $m = \pm a$ ，注意舍去退化情况。

解答区

### 第 3 题

训练目标：面积坐标化 + 待定系数法 + 等腰三角形分类讨论（综合）

预期难点：多步串联，等腰分类讨论后求直线交点

在平面直角坐标系中，点  $A$  在  $y$  轴负半轴上，点  $B$  在第一象限，直线  $AB$  与  $x$  轴交于点  $C$ 。已知  $OA = 2$ ， $OB = 4$ ， $\angle AOB = 120^\circ$ 。

(1) 求点  $B$  的坐标和  $\cos \angle AOB$  的值；

(2) 求直线  $AB$  的方程；

(3) 在  $x$  轴正半轴上找点  $D$ ，使  $\triangle ABD$  为等腰三角形（以  $AB$  为腰），求直线  $AD$  与  $x$  轴的交点  $E$  的坐标。

#### 提示

第(1)问：—  $\cos 120^\circ$ ，即  $\cos 120^\circ = -\frac{1}{2}$  ①。再由  $OB = 4$  在  $\triangle AOB$  中，  
——  $AB^2 = OA^2 + OB^2 - 2 \cdot OA \cdot OB \cdot \cos 120^\circ$ ，化简得  $AB = 2\sqrt{3}$  ②。联立 ①②。

第(2)问：用已求出的  $A$ 、 $B$  坐标，两点式或点斜式求直线方程。

第(3)问：先算  $AB$ ，再分  $AB = AD$  和  $AB = BD$  讨论，分别求  $D$  坐标，最后求直线  $AD$  令  $y = 0$  得  $E$ 。

解答区



第 1 题答案

第(1)问：求

Step 1 — 列面积方程

在 轴负半轴，。 到 轴距离为 。

—

①

Step 2 — 利用共线列斜率方程

、 、 共线，：

— — — —

②

Step 3 — 联立求解

由 ①：—，代入 ②：

—

第(2)问：求直线 的方程

Step 4 — 求直线方程

，      °      ，      °

— — —

— —

—

验证：      ，      在直线上。 —      。全部正确。



第 2 题答案

Step 1 — 计算

Step 2 — 情况一：

—， 在 轴正半轴上，所以 —。

Step 3 — 情况二：

设 —， —。

或

或

时 与 重合， 退化为线段，舍去。



**升级：**如果两问都正确，可尝试 A/B 档题目（含 的第三种分类讨论）。

**降级：**如果分类讨论漏掉情况二，回到讲解页"三、关键想法"重新理解等腰三角形的穷举逻辑。



### 第 3 题答案

第(1)问：求 和

### Step 1 — 面积方程

— ①

## Step 2 — 共线斜率方程

共线:

\_\_\_\_\_

②

### Step 3 — 联立求解

由 ①:                      —, 代入 ②:

\_\_\_\_\_

1147

验证：        在第一象限；        在负半轴；        -        ；        代入检验 ——        -，  
——        -，共线。全部正确。

第(2)问：求直线        的方程

Step 4 — 直线

，        。

第(3)问：等腰三角形分类讨论

Step 5 — 计算

Step 6 — 情况一：

——，        在        轴正半轴，        ——        。

求直线        ：        ，        ——        。

有理化：

令：

Step 7 — 情况二：

设，。

或

时与重合，舍去。

令：

**升级：**三问全部正确，说明面积坐标化、待定系数法、等腰分类讨论均已掌握。可进入更高难度（含            讨论，或引入参数）。

**降级：**如果第(1)问面积方程出错，回到讲解页 Step 1 复习"底和高分别对应哪些坐标分量"。

**巩固：**如果第(3)问情况一的有理化出错，单独练习"分母有理化"运算，再回来重做。

答案速查

| 题号        | 答案  |
|-----------|-----|
| 第 1 题 (1) |     |
| 第 1 题 (2) | —   |
| 第 2 题     | — 或 |
| 第 3 题 (1) | ,   |
| 第 3 题 (2) | —   |
| 第 3 题 (3) | — 或 |

教学交接

当前档位：E档 — 基础巩固

本练习覆盖坐标几何综合题的核心三步（面积坐标化、待定系数法、等腰分类讨论），算术量适中，答案以整数和简单根式为主。

升级路径 (E → D → C)

- 1. D档：引入第三种等腰情况，要求学生自己发现并讨论；或将已知面积改为含参形式（如 ），答案含参数。
- 2. C档：将"等腰"改为更开放的条件（如"求使 面积为定值的点 "），或引入两直线交点、对称点等额外几何关系。

降级路径 (E → F)

- 1. 将等腰三角形的分类讨论从"自己找情况"改为"给出两种情况，分别求解"。
- 2. 去掉面积法求坐标的前置步骤，直接给出 和 的坐标，只练习分类讨论部分。

判断依据：

- 第 1 题出错 → 面积坐标化未掌握，回到讲解页第四部分 Step 1-3。

- 第 2 题漏情况 → 等腰分类讨论思维未建立，回到讲解页第三部分"工具3"和"关键想法"。
- 第 3 题(3)有理化出错 → 运算能力不足，专项练习分母有理化后再做综合题。
- 三题全对 → 可升级至 D 档，加入                      或含参变式。